

ENTREVISTA IB

Entrevista realizada com o diretor técnico do Laboratório de Herpetologia do Instituto Butantan, Sávio Stefanini Sant'Anna, doutor em Medicina Veterinária e Zootecnia pela Universidade de São Paulo (USP)

Como é realizada a caracterização dos venenos individuais provenientes das cascavéis recebidas pelo Instituto Butantan, e qual é a importância da procedência geográfica na triagem inicial desses animais?

R: Nós não realizamos uma caracterização individual dos venenos como procedimento padrão do Laboratório. Temos indivíduos de diversos estados do Brasil (SP, MG, PR, RJ, TO, GO) e fazemos uma análise do veneno ao final de cada ano. Eventualmente, quando há interesse para pesquisa o veneno das cascavéis é retirado individualmente e neste caso fazemos uma caracterização através de eletroforese ou mesmo de Cromatografia.

Quais critérios são utilizados para classificar os venenos como crotamina-positivos ou crotamina-negativos? Na experiência da instituição, essa classificação pode se alterar ao longo do tempo de manutenção dos animais em cativeiro?

R: Quando usamos a eletroforese classificamos como crotamina positiva caso o veneno apresente uma banda na altura de 4,9 k. Da. Não percebemos ao longo dos anos mudança na presença ou não da crotamina, embora tenhamos observado alteração na presença da LAAO (l-aminoácido-oxidase). Com um tempo em cativeiro, algumas cascavéis começam a apresentar o veneno amarelo.

O Instituto Butantan utiliza ou já utilizou ensaios in vivo para identificar a presença de crotamina nos venenos? Em caso afirmativo, quais parâmetros são avaliados e como os resultados são interpretados?

R: No passado quando um roedor picado por uma cascavel apresentava paralisia das patas posteriores afirmávamos que a cascavel possuía crotamina no veneno. Com a propagação e barateamento da eletroforese, quando necessitamos definir se o veneno é crotamina positivo ou não utilizamos o SDS-Page

Quantos indivíduos crotamina-positivos e crotamina-negativos contribuem com veneno para a composição de cada pool utilizado na imunização dos cavalos? E de que forma variações nessa composição podem afetar a qualidade e a capacidade de neutralização do soro produzido?

R: No momento não temos este dado, no entanto a eletroforese que fazemos com o pool-crotálico usado na imunização dos cavalos para produção do anti-veneno apresenta crotamina. Não temos interesse em ter apenas cascavéis crotamina-positiva pois artigo de Tasima et al. 2020 (Crotamine in *Crotalus durissus*: distribution according to subspecies and geographic origin, in captivity or nature), demonstrou a importância do uso dos dois venenos.

Como você avalia a aplicação de um teste analítico não animal para a triagem prévia dos venenos de cascavéis quanto à presença de crotamina? Quais evidências de desempenho e requisitos de validação a instituição consideraria necessários para adotar esse método?

R: Dependendo do teste, se for rápido, barato e confiável, seria interessante utilizar para definir a presença da crotamina no veneno.

